

TridiVision通用软件平台 深度学习应用案例

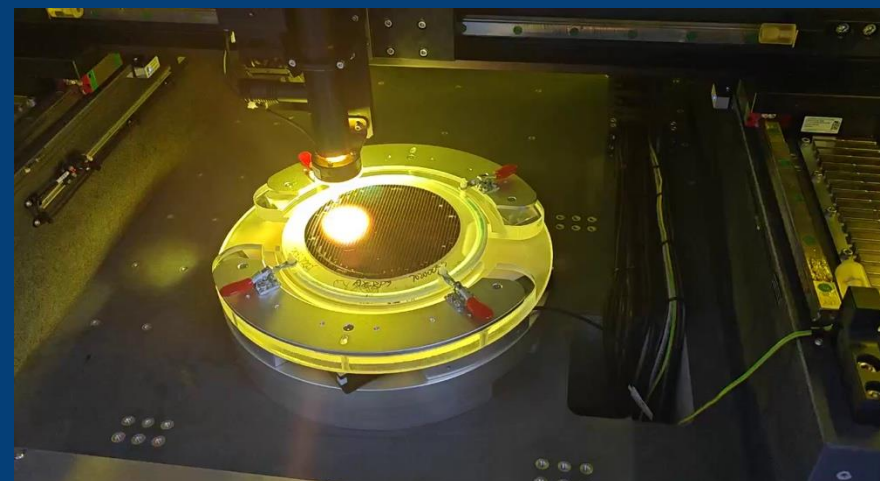
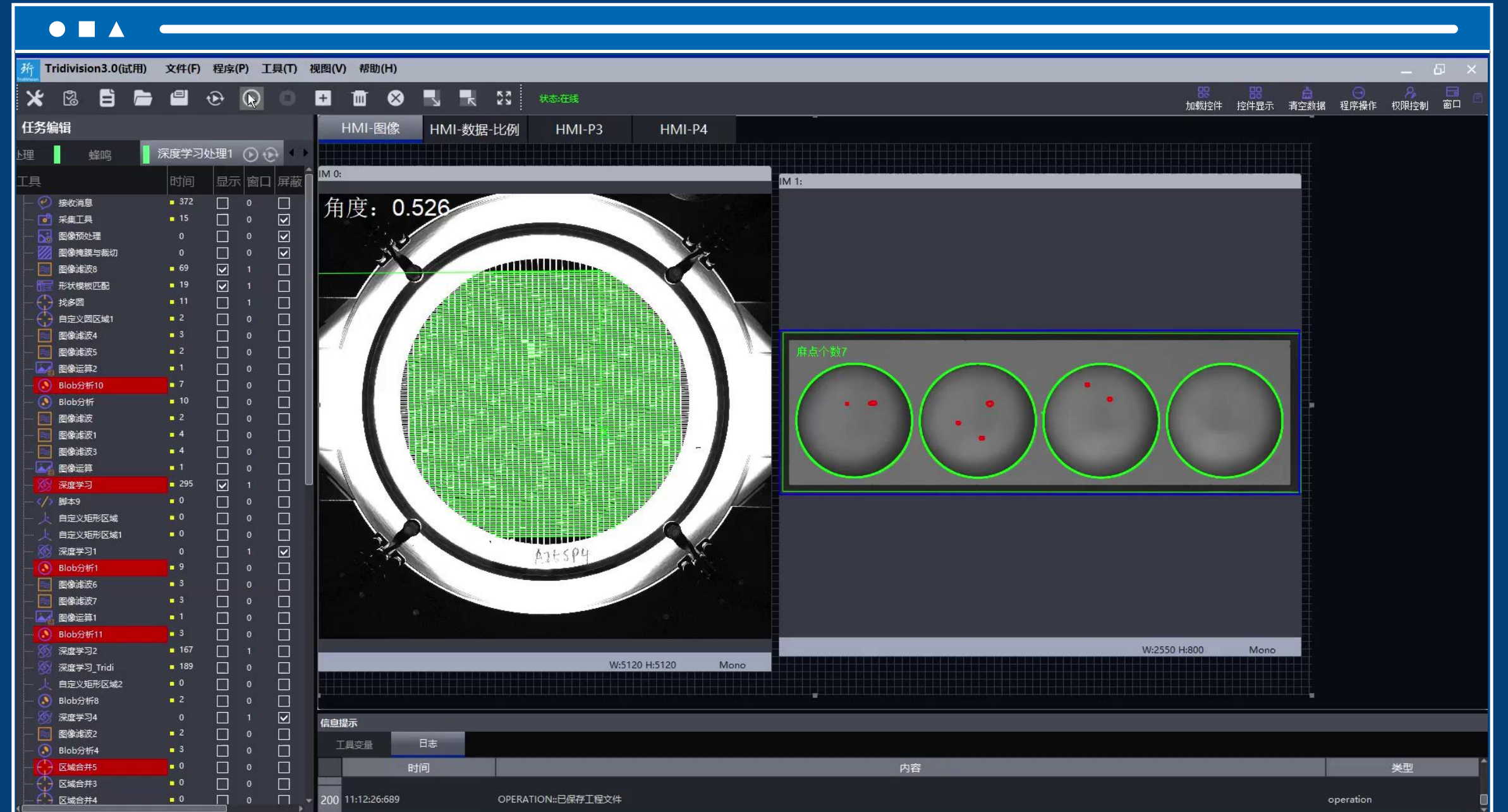


语义分割---晶圆缺陷检测

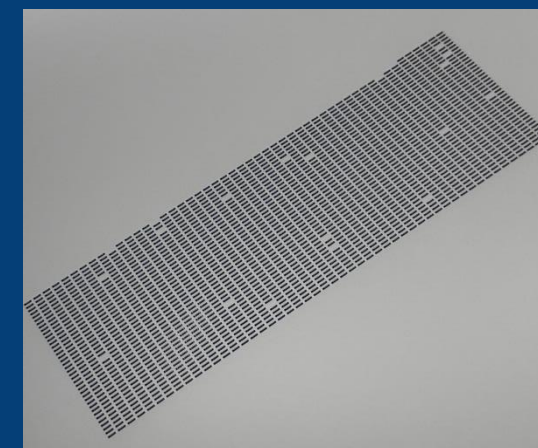
利用TridiVision软件集成深度学习算法与高精度2D视觉系统，实现对晶圆微小缺陷高速检测，最小能检出缺陷尺寸可达30 μm ，软件基于基准面计算出对焦坐标，实现在一定景深内自动对焦，代替自动对焦系统，为晶圆检测提供了新的解决方案。

2D工业相机

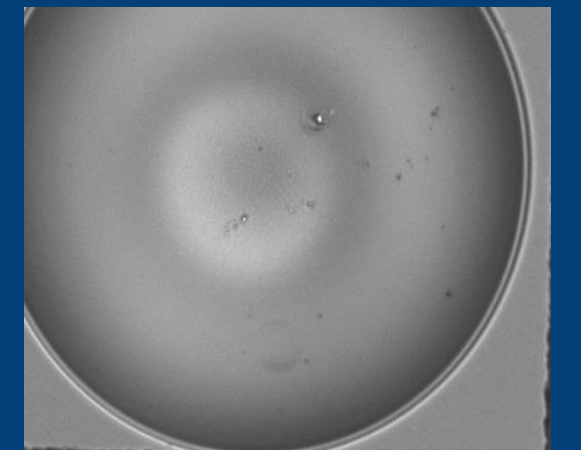
- 分辨率: 2448*2048
- 打光方式: 明场
- 采图方式: 飞拍
- 整片晶圆CT: 45分钟



(现场检测视频)



(实物图)



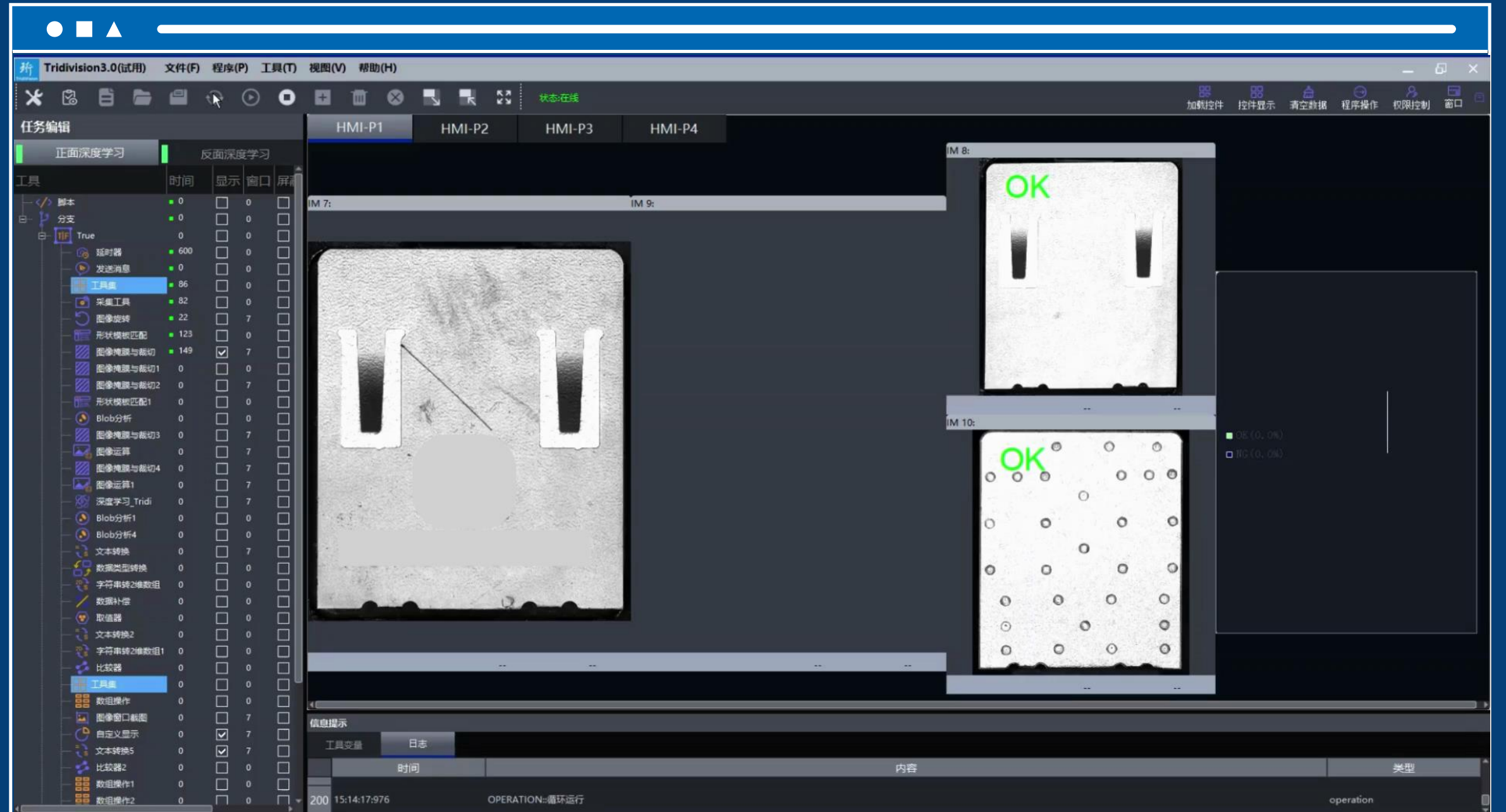
(缺陷图)

语义分割---3C弹片检测

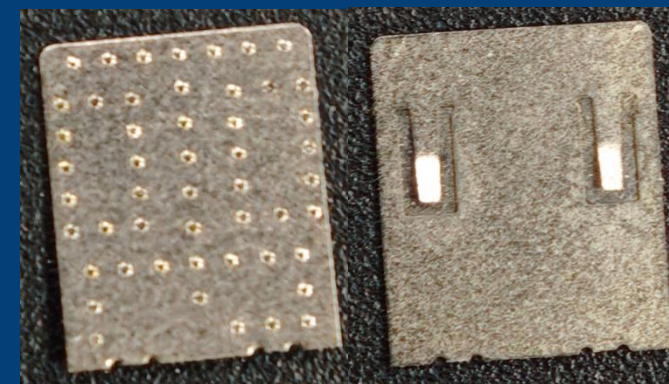
在 Tridivision软件集成深度学习算法与线 激光相机对焊点进行实时定位，确定焊点位置后，进行焊点深度的检测，在有效提升对细小焊点精准快速定位的同时对焊点进行高精度检测。

2D工业相机

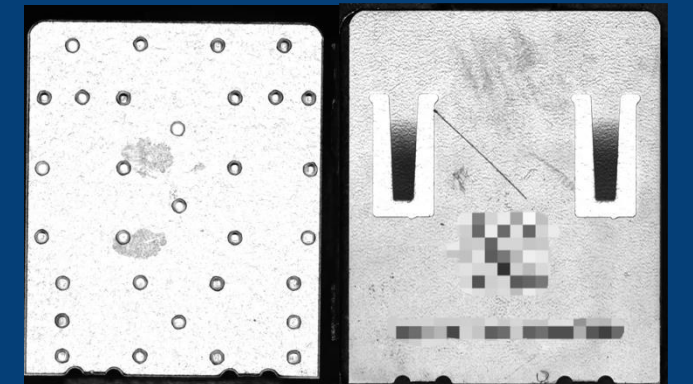
- 分辨率: 5496*3672
- 打光方式: 明场
- 采图方式: 飞拍
- 单样品CT: 0.85 s



(现场检测视频)



(实物图)



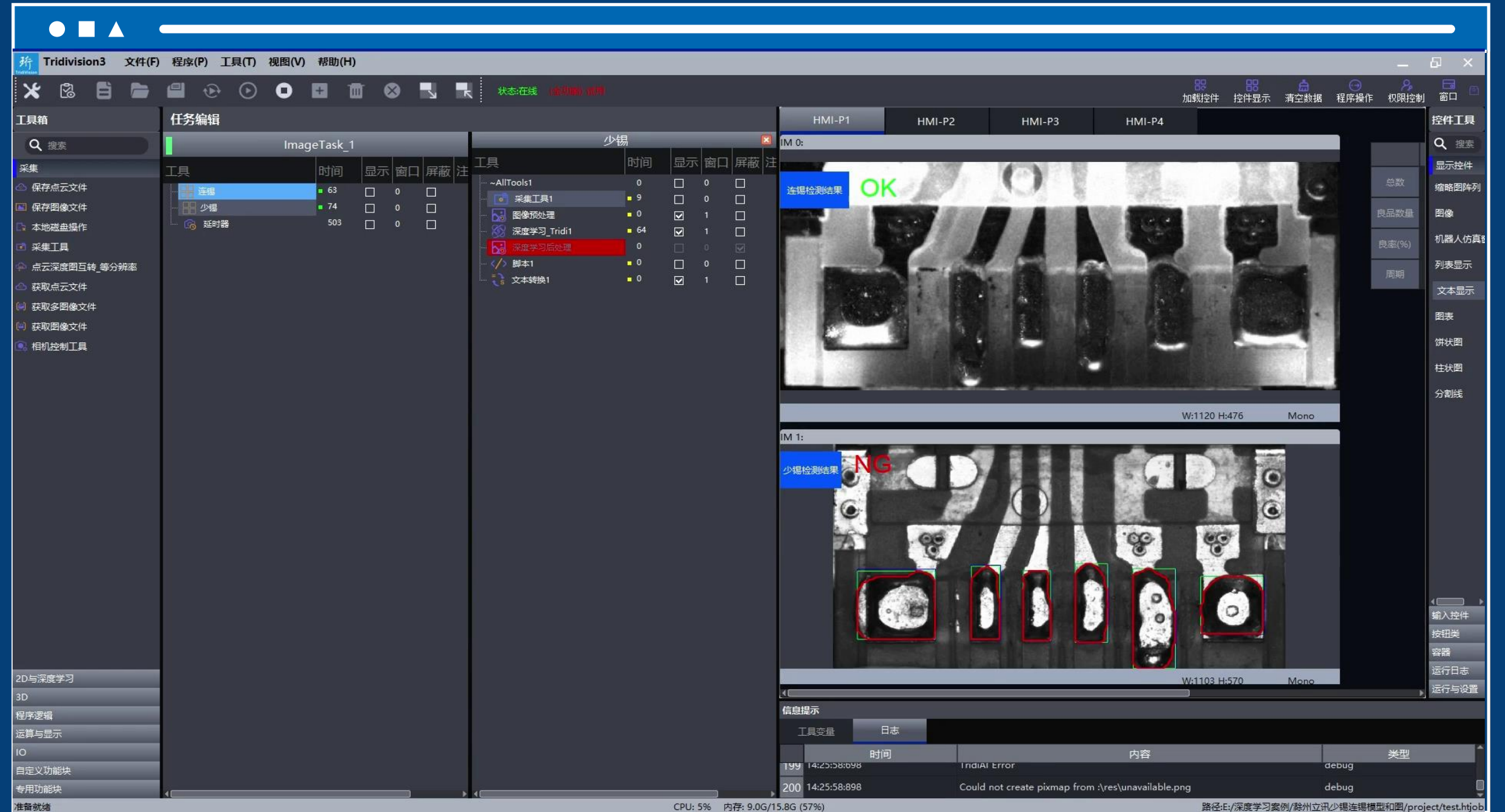
(缺陷图)

语义分割---Type焊锡检测

在TridiVision软件中，基于深度学习语义分割算法，结合2D不同光源的成像，实现对暗色背景下**Type焊锡**的连锡、少锡的图像检测，显著提升系统整体处理效率与识别准确率。

2D工业相机

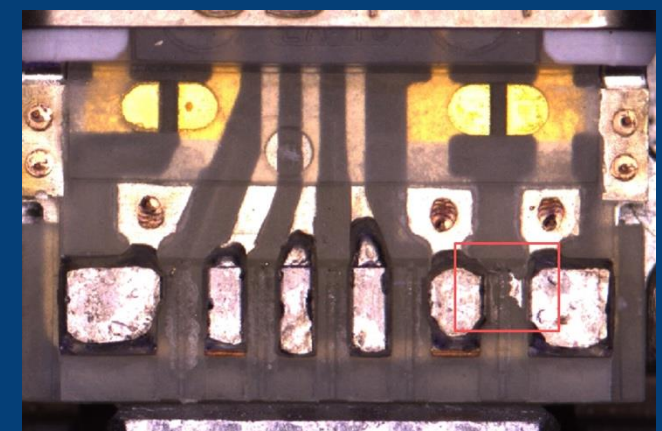
- 光谱：彩色
- 分辨率：5496*3036
- 光源：紫外条光+碗光
- 单样品CT：0.6 s



(实物图)



(紫外成像)



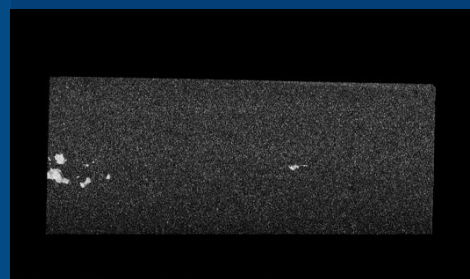
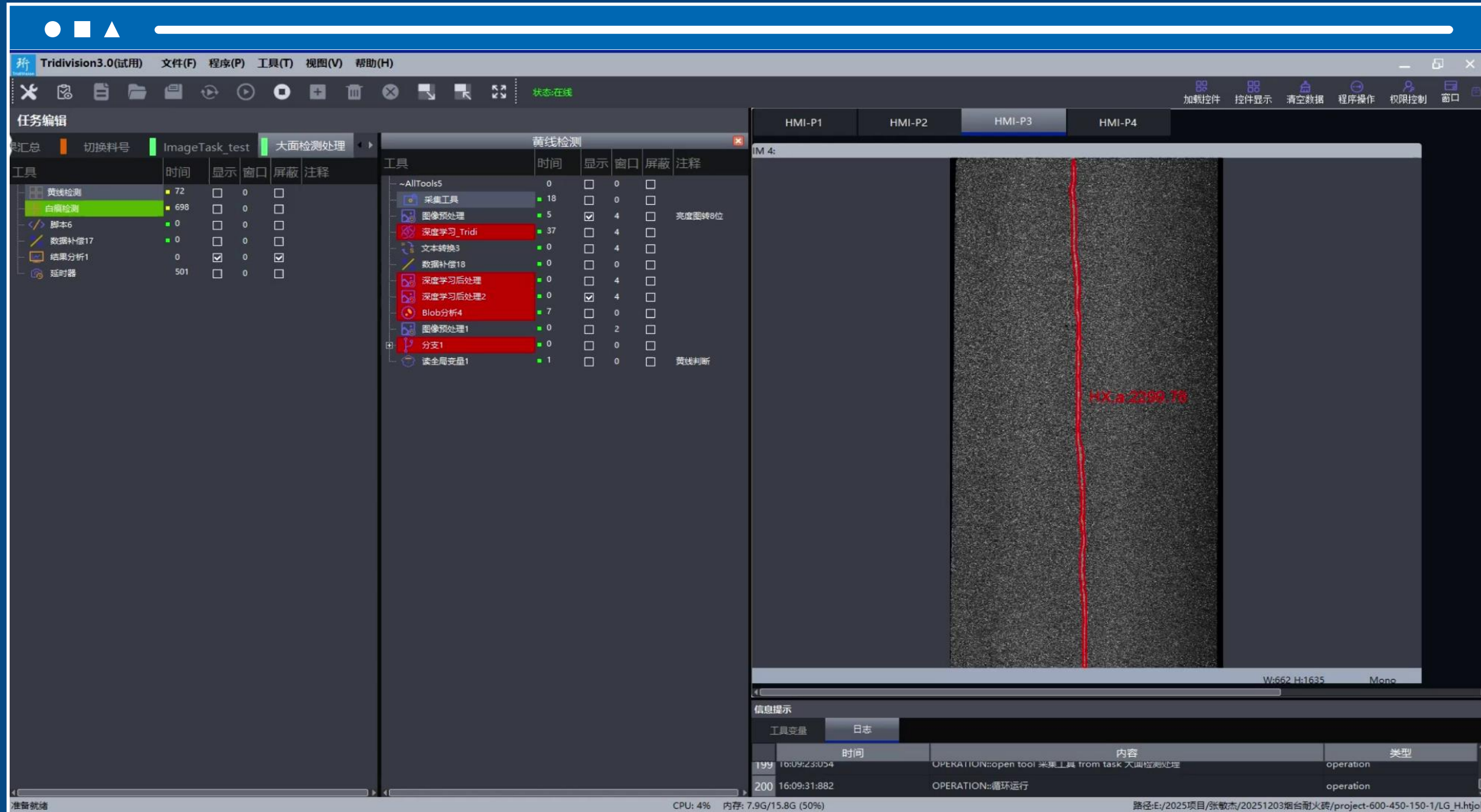
(碗光成像)

语义分割---耐火砖外观检测

利用TridiVision软件集成深度学习算法与高精度3D视觉系统，实现不同规格的耐火砖外观检测，黄线、白痕采用 3D 相机亮度图进行识别，凹坑采用深度图检测，为相关工业场景提供了高效且极具实用性的技术解决方案。

3D线扫相机

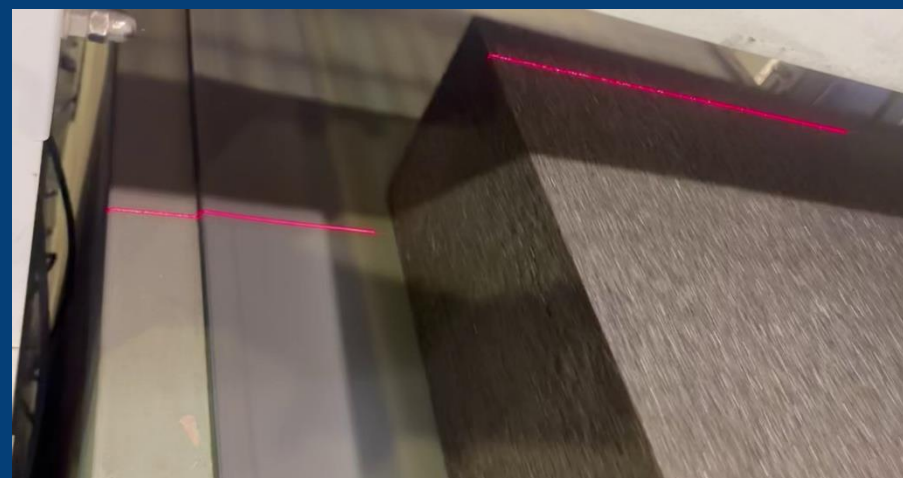
- 轮廓点数: 2048
- X方向分辨率: 20 μm
- Z方向精度: 6 μm
- 皮带线速度: 420 mm/s



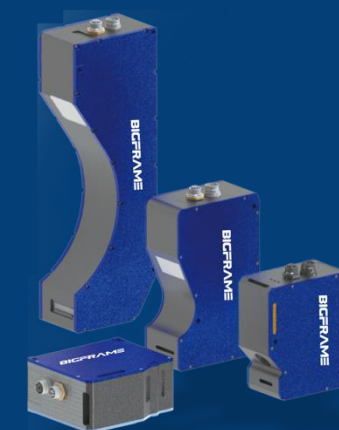
(亮度图)



(实物图)



(现场检测视频)

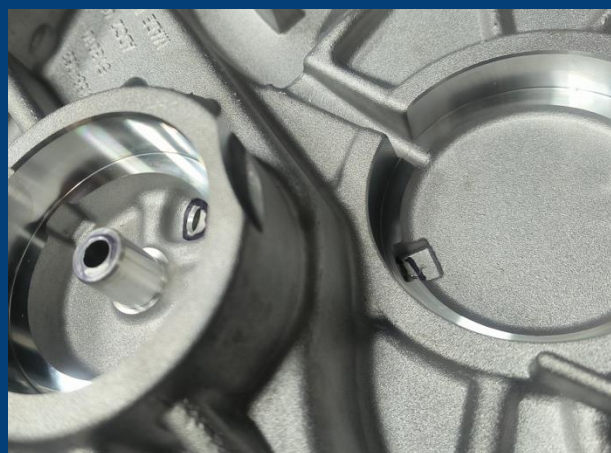


语义分割---油道孔铁屑检测

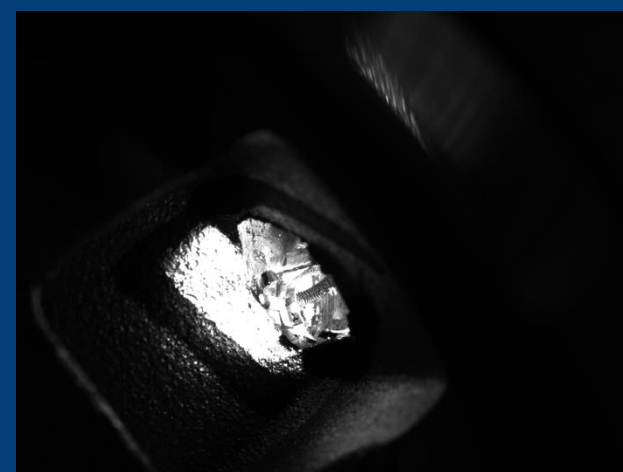
在TridiVision软件中，使用深度学习算法与高精度2D视觉系统相结合，实现对油道孔铁屑的检测，提高缺陷检测的准确性，为相关行业提供了新的解决方案。

2D工业相机

- 分辨率: 4024*3036
- 打光 方式: 背光
- 采图 方式: 定拍
- 单样品CT: 0.5s



(实物图)



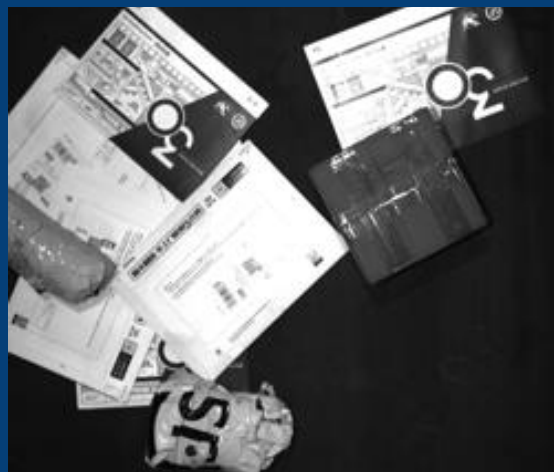
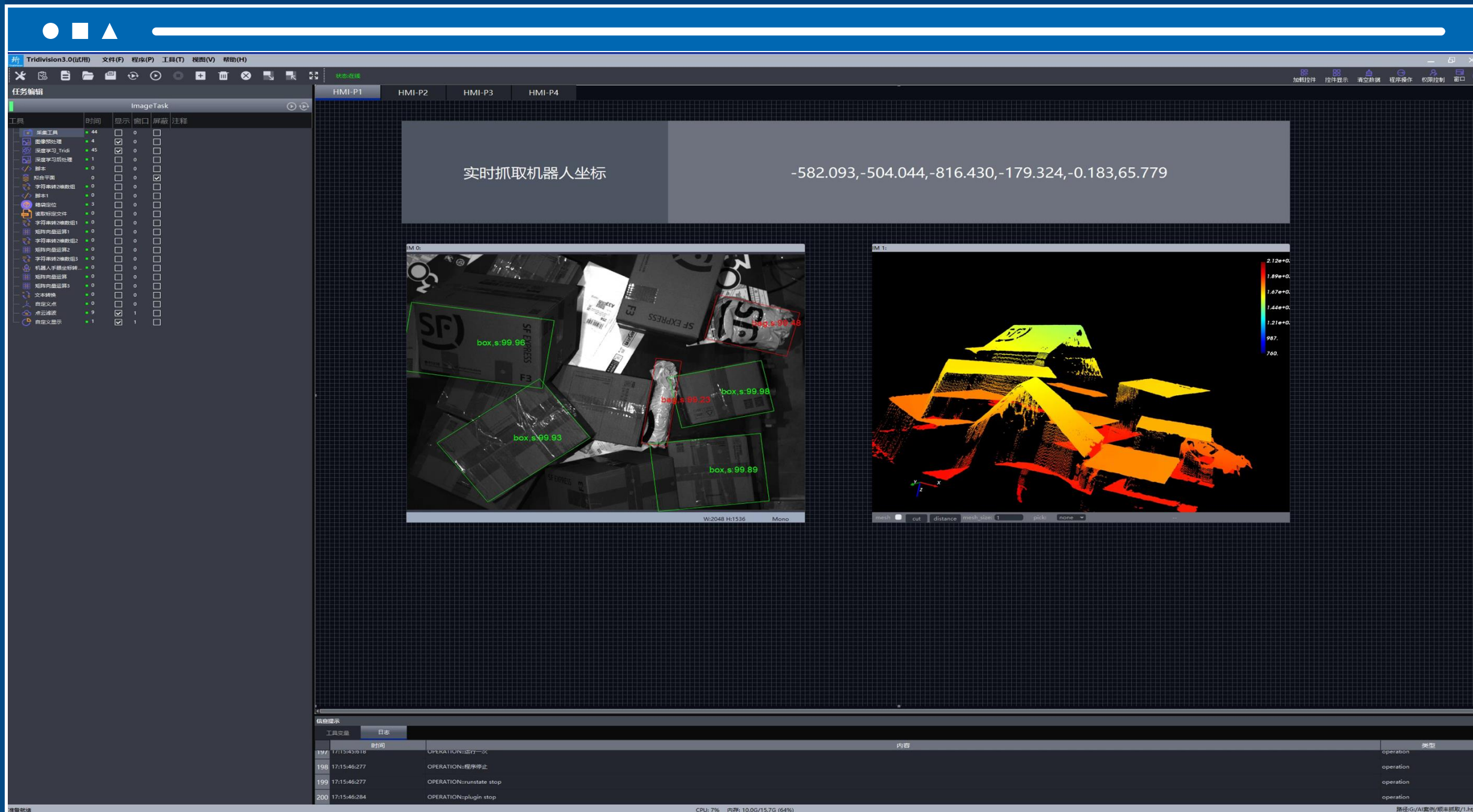
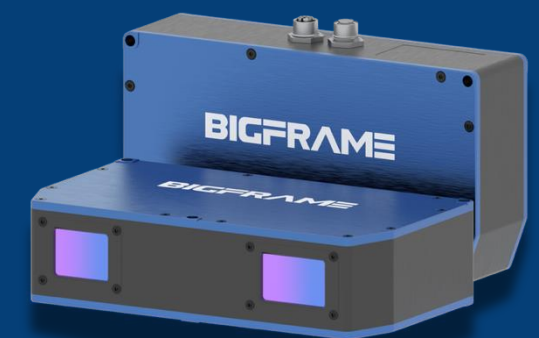
(2D图)

实例分割---快递无序抓取

在TridiVision软件中，使用深度学习算法与迅猛龙3D相机相结合，实现对不同材质、不同规格的快递经进行分类以及抓取，提高快递分拣的效率和准确性，为物流自动化提供了新的解决方案。

迅猛龙VR-1300B

- 分辨率：320万3D点云
- 最佳工作距离：1500 mm
- X Y 分辨率：0.42 mm
- Z 轴重复精度：60 μ m



(实物图)



(点云图)



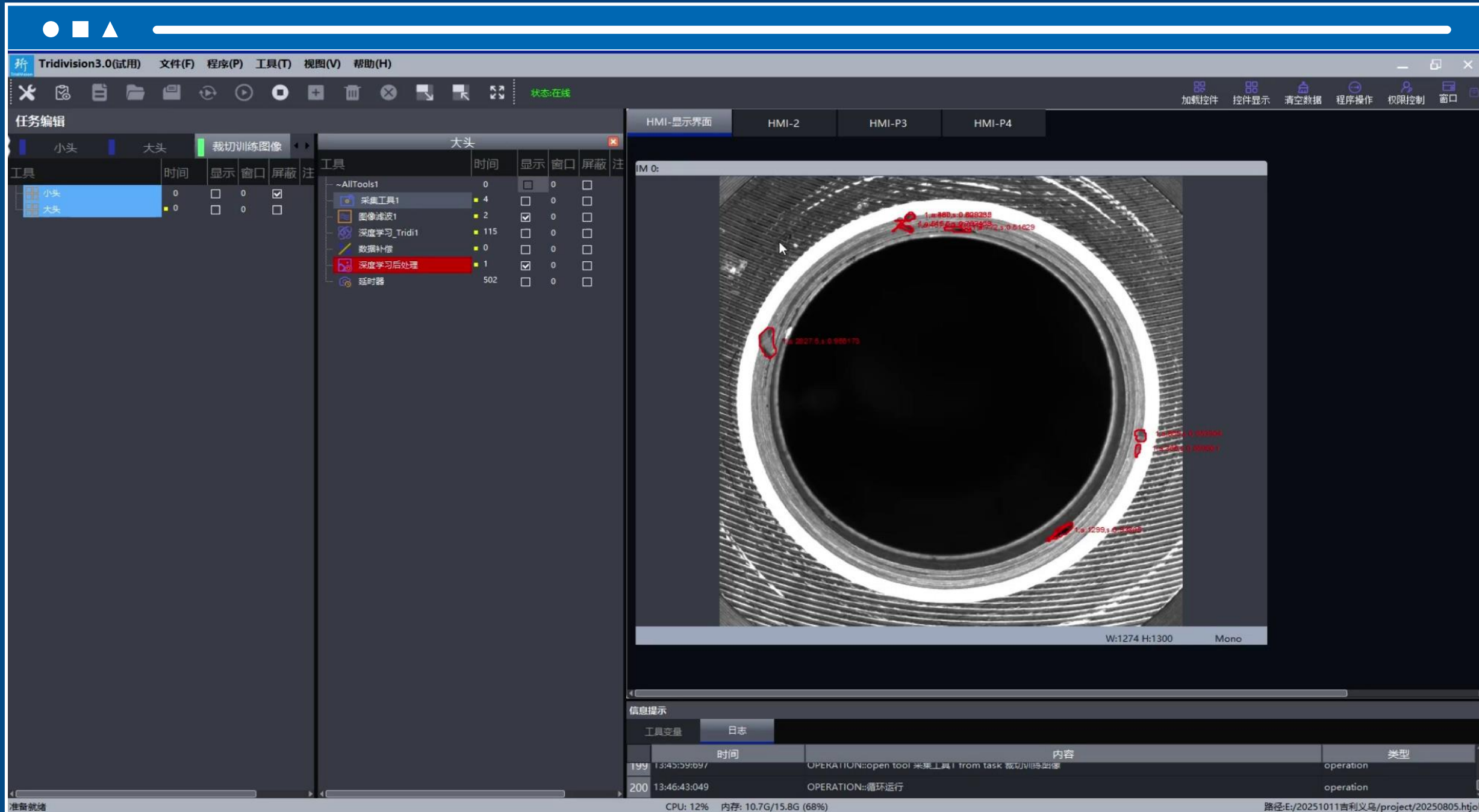
(现场抓取演示视频)

实例分割---轴承磕碰检测

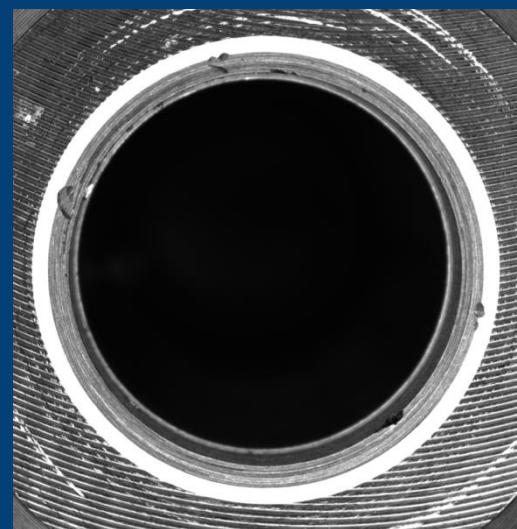
利用TridiVision软件集成深度学习算法与高精度2D视觉系统，实现发动机轴承顶部磕碰、划伤检测，为相关工业场景提供了准确且高效的技术解决方案。

2D工业相机

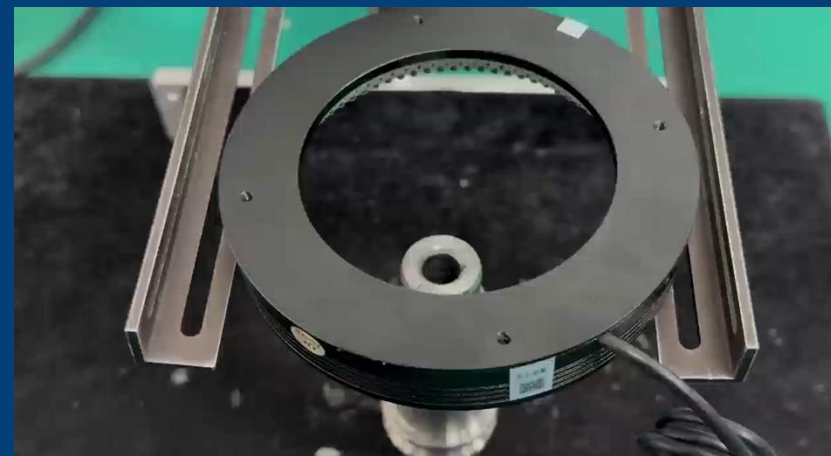
- 分辨率: 5496*3672
- 打光 方式: 明场
- 采图 方式: 定拍
- 单样品CT: 0.5s



(实物图)



(亮度图)



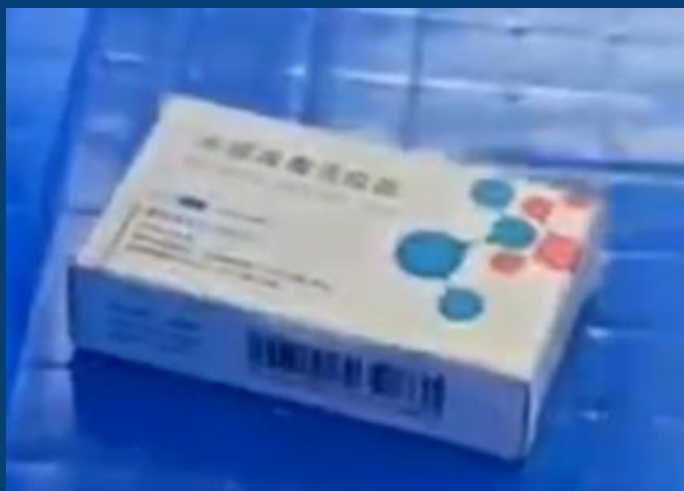
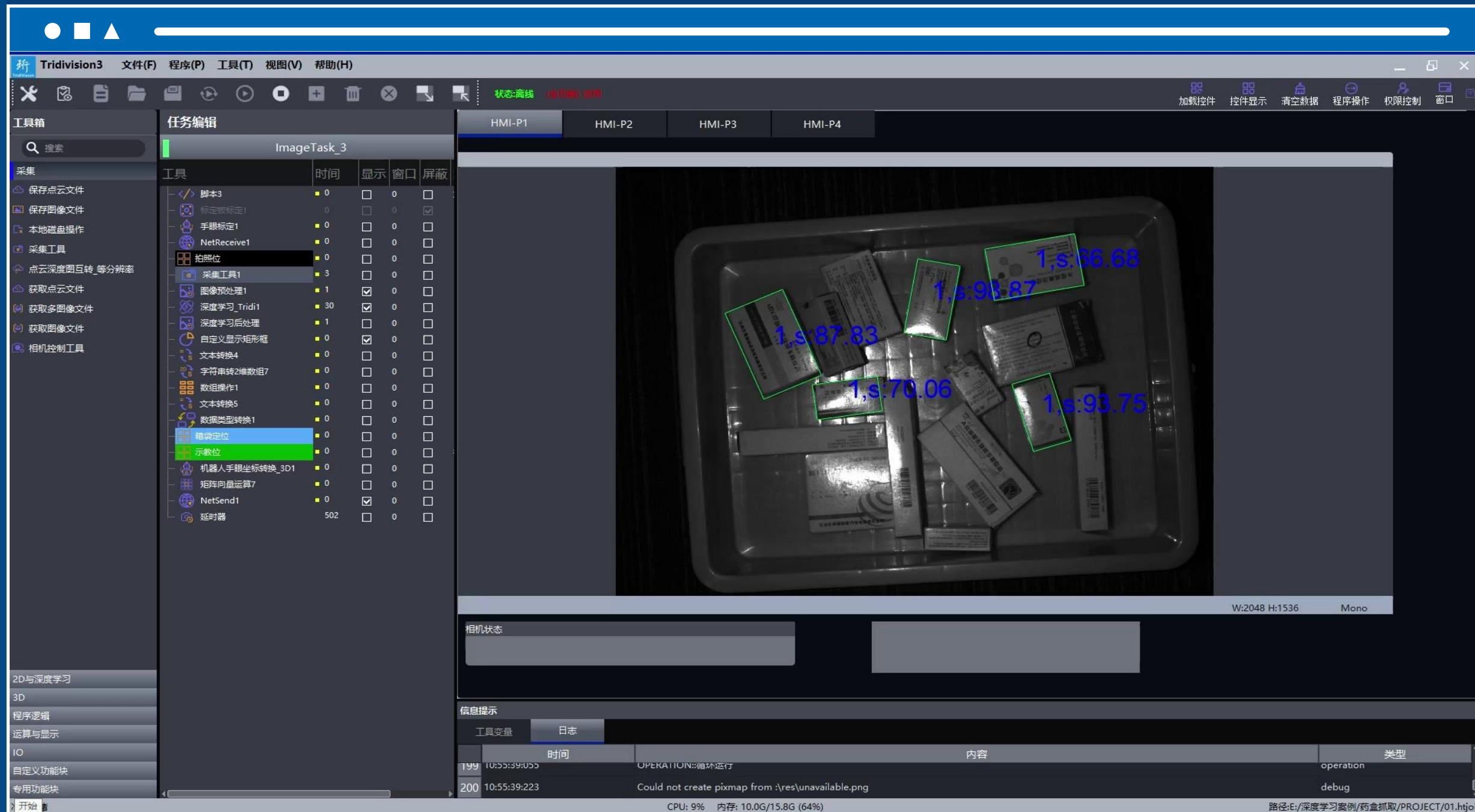
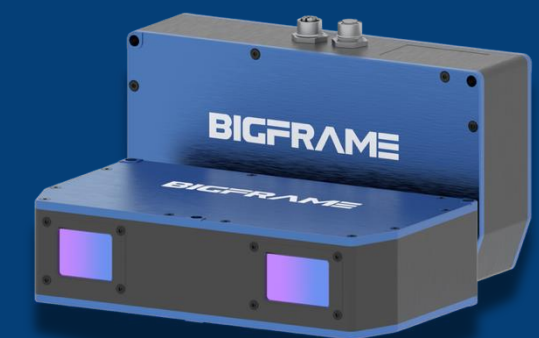
(现场检测视频)

实例分割---药盒抓取

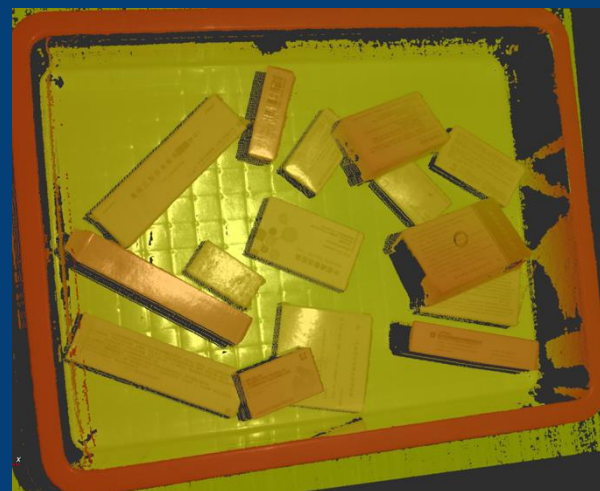
利用TridiVision软件集成深度学习算法与 迅猛龙3D面结构光相结合，通过深度学习在亮度图上定位不同姿态和不同规格的药盒，结合3D高度信息，实现药盒的抓取，为相关工业场景提供了准确且高效的技术解决方案。

迅猛龙VR-600B

- 分辨率：320万3D点云
- 最佳工作距离：700 mm
- X Y 分辨率：0.2 mm
- Z 轴重复精度：14 μ m



(实物图)



(点云图)



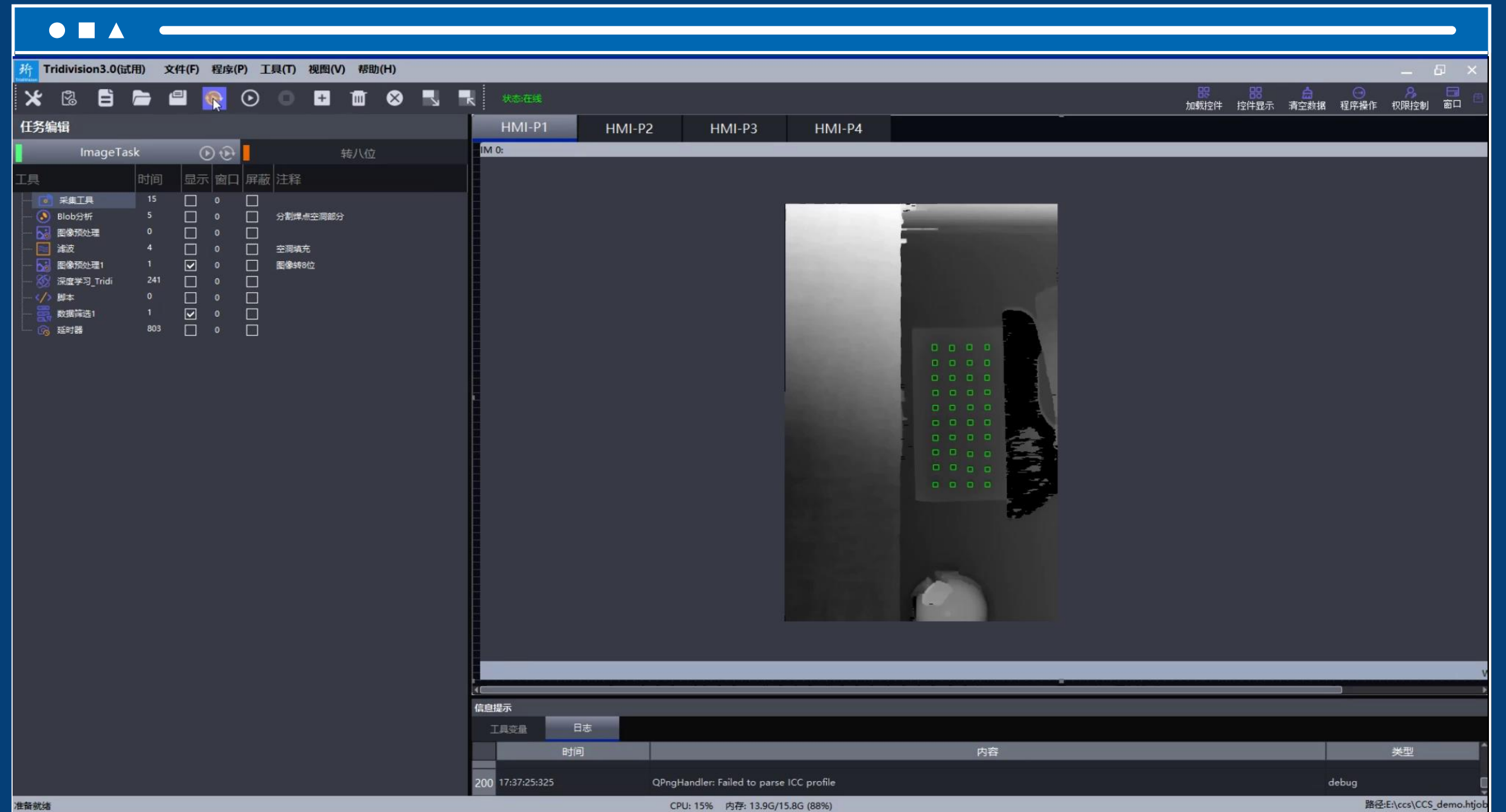
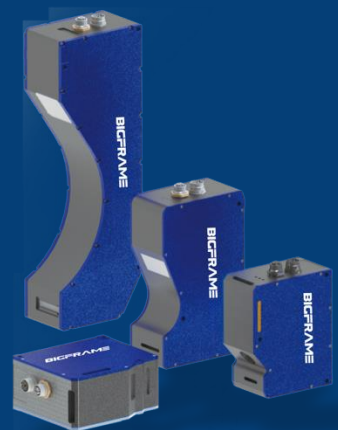
(抓取演示视频)

目标识别---焊点定位

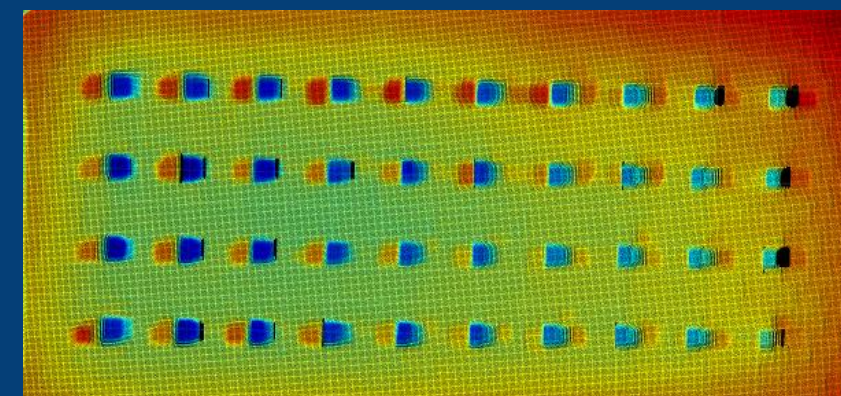
在TridiVision软件中集成深度学习算法与线激光相机对焊点进行实时定位，确定焊点位置后，进行焊点深度的检测，在有效提升对细小焊点精准快速定位的同时对焊点进行高精度检测。

3D线扫相机

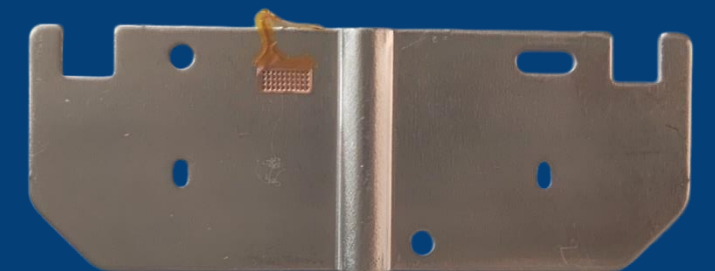
- 最高采集速率：56000 HZ
- 轮廓点数：1920
- X方向分辨率：7 μm
- Z方向精度：0.2 μm



(现场检测视频)



(点云图)



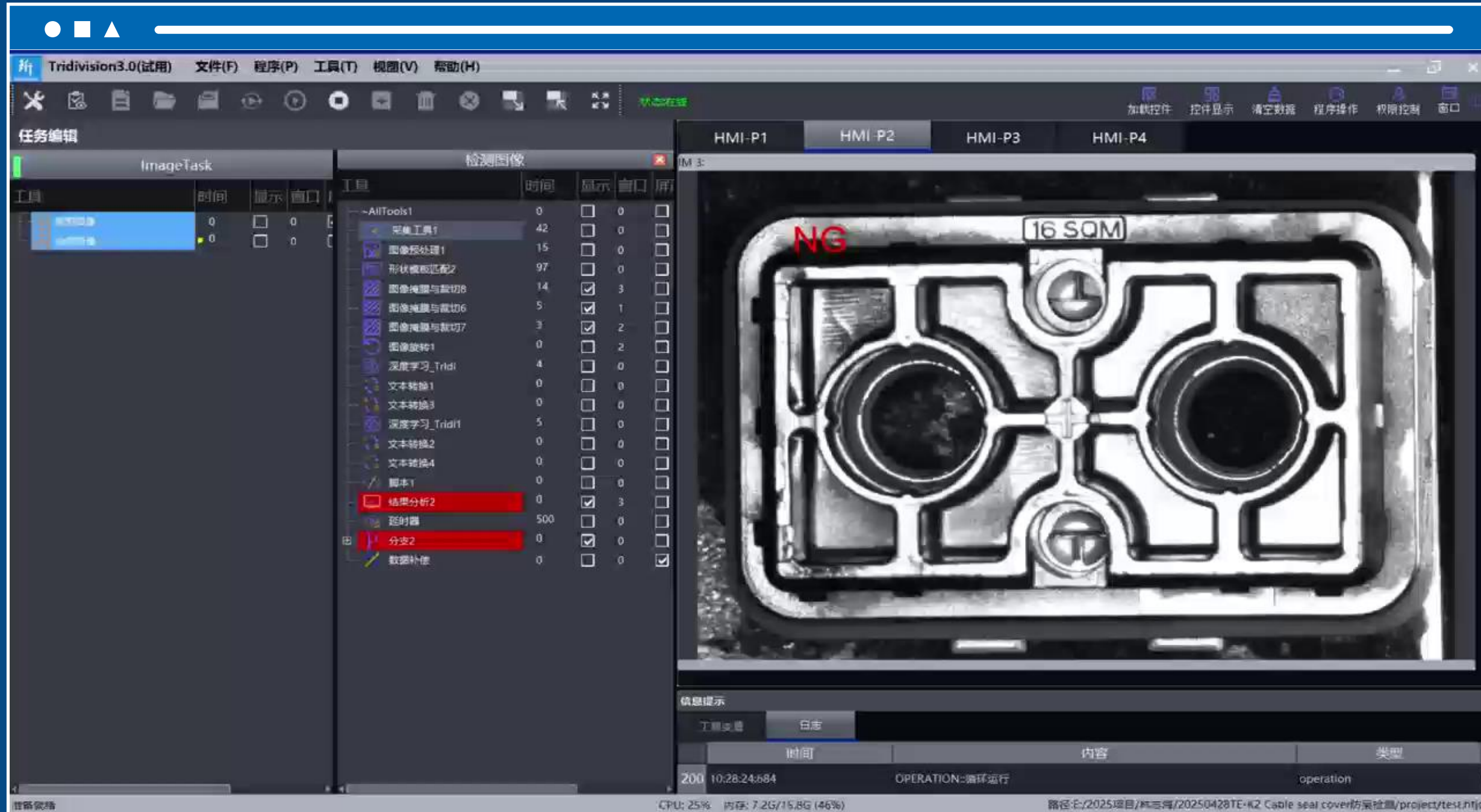
(实物图)

分类---汽车密封圈卡扣

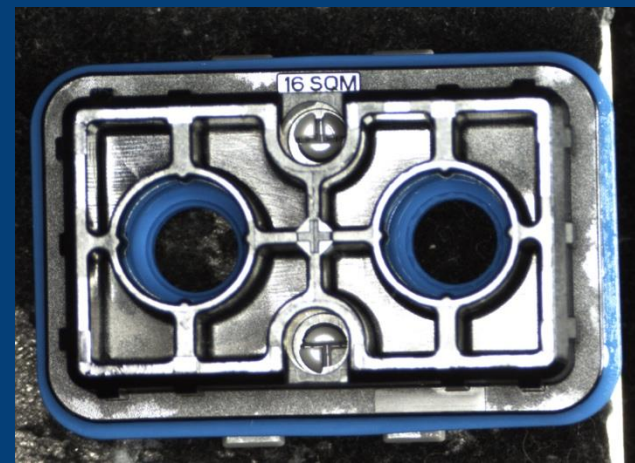
利用TridiVision软件集成深度学习算法与高精度2D视觉系统，实现多色密封圈卡扣断裂的精准快速识别，为汽车零件外观检测提供了高效可靠的解决方案。

2D工业相机

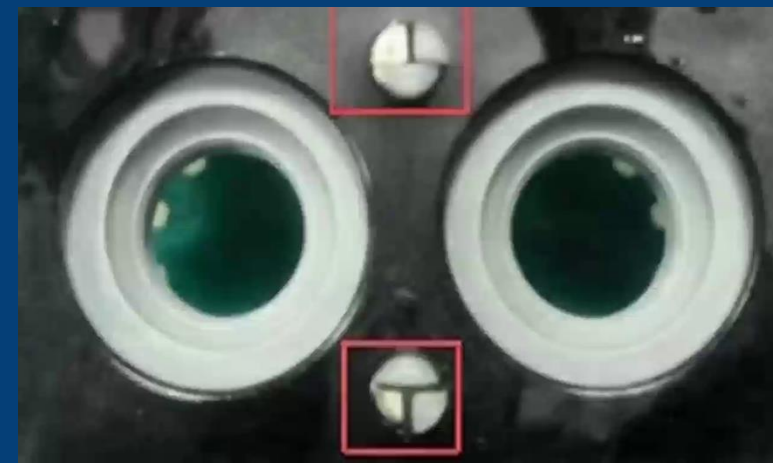
- 光谱：彩色
- 分辨率：3840*2748
- 打光方式：明场
- 单样品CT：0.2s



(实物图)



(效果图)



(现场抓取演示视频)

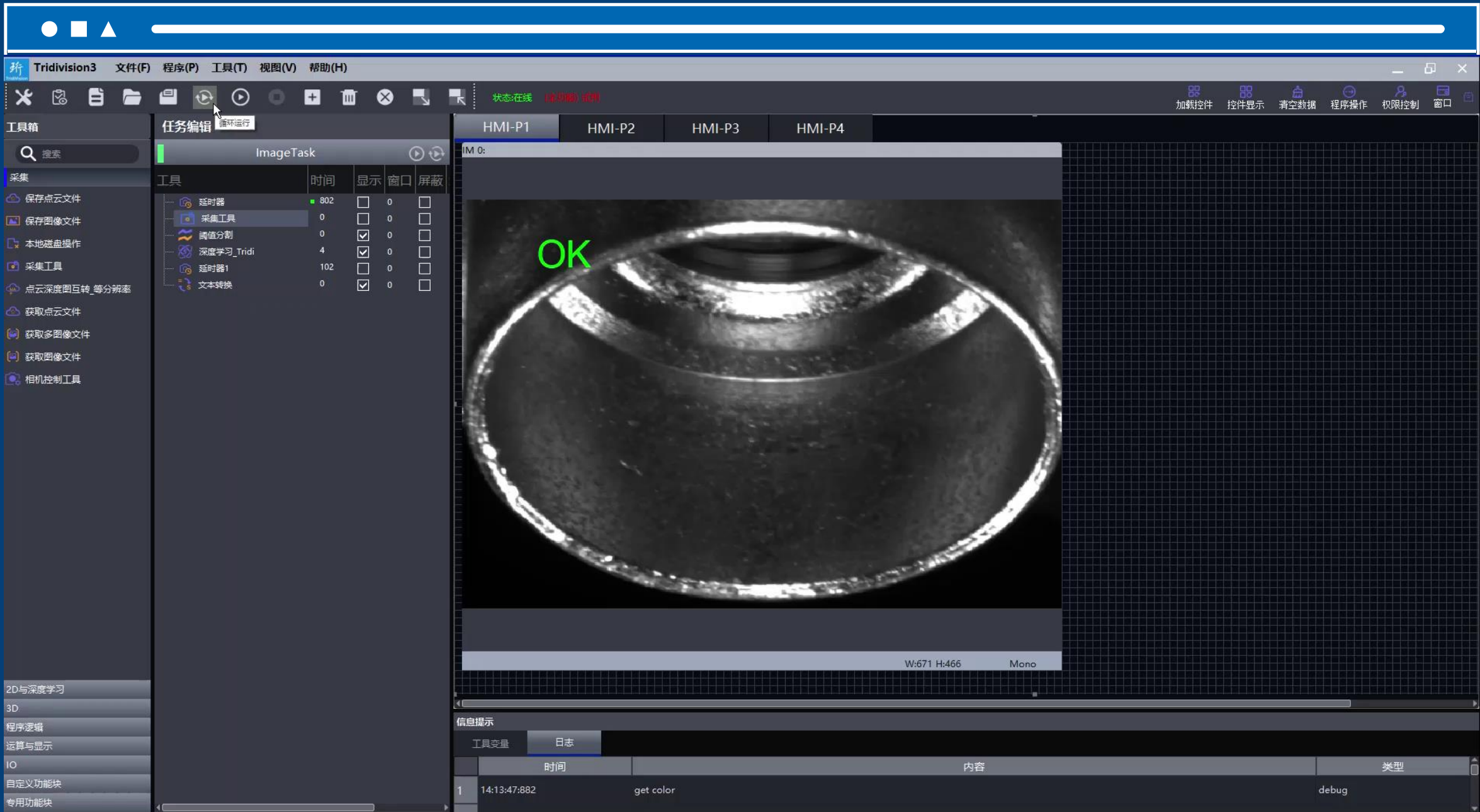


分类---零件异物检测

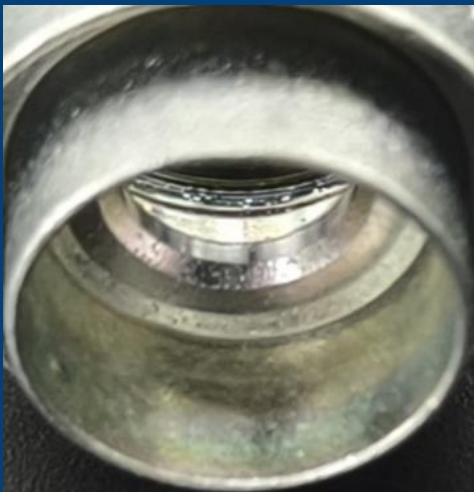
在TridiVision软件中，通过集成基于深度学习的图像分类算法与高精度2D视觉系统，通过AI特征增强，可有效解决低对比度下零件表面铁屑残留检测难题，显著提升了复杂工业场景下的识别准确率与整体智能化水平。

2D工业相机

- 分辨率: 672*466
- 打光 方式: 明场
- 采图 方式: 飞拍
- 单样品CT: 0.4s



(现场检测演示视频)



(实物图)



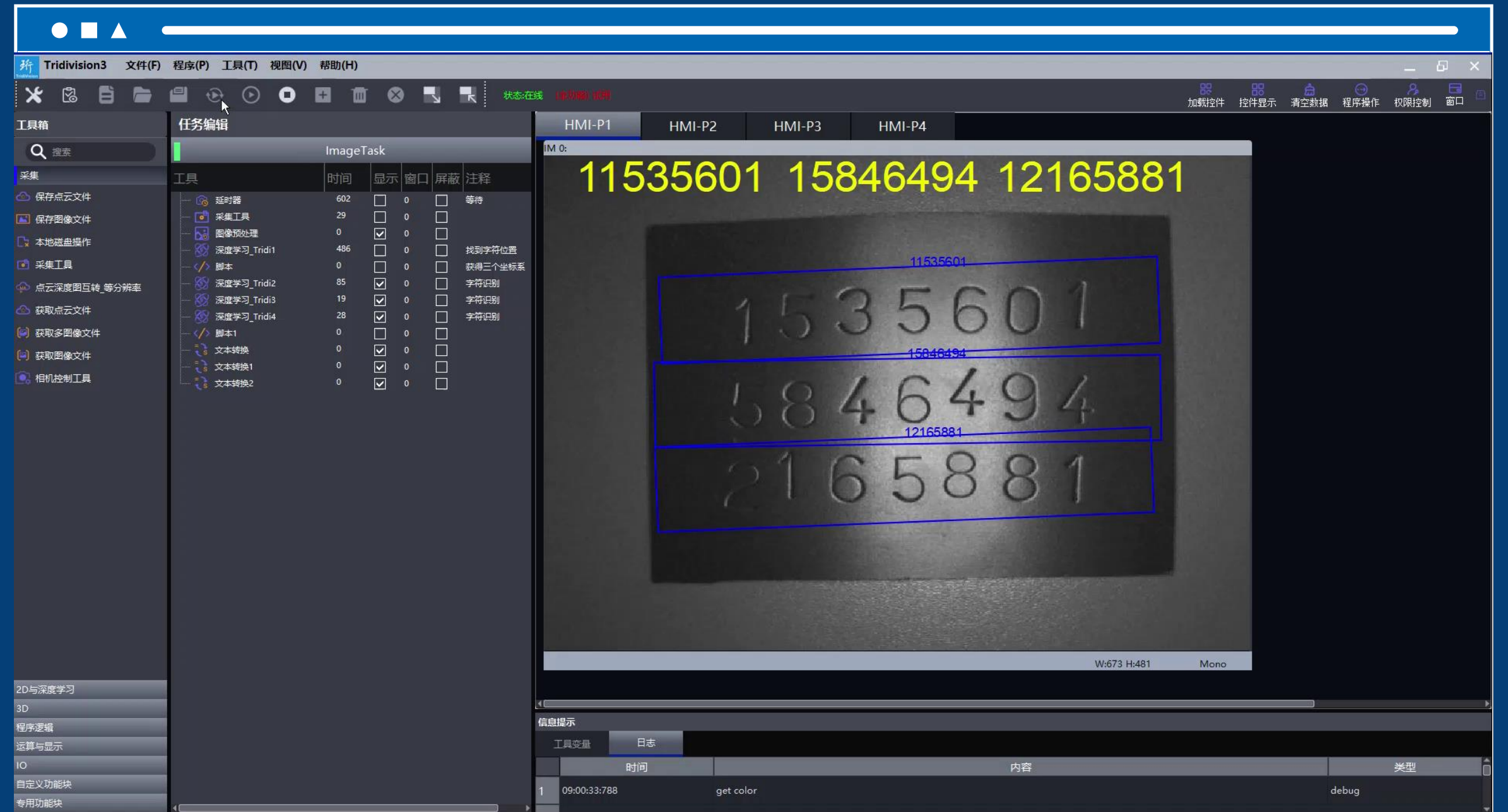
(缺陷图)

字符识别---铁板字符识别

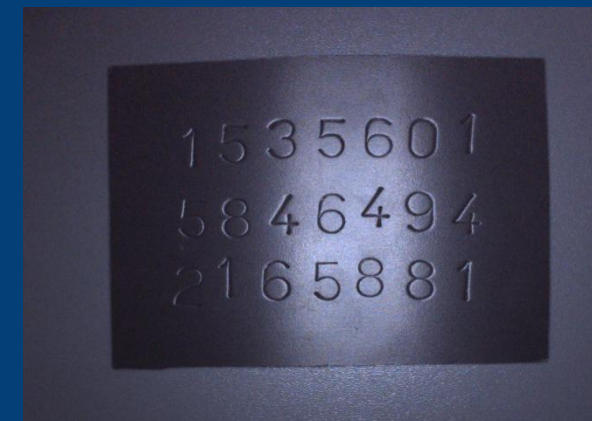
在TridiVision软件中，基于深度学习字符识别算法，通过“先定位字符区域、后执行字符识别”的分步策略，实现对离散不规则文本行的高效精准识别，显著提升系统整体处理效率与识别准确率。

2D工业相机

- 光谱：彩色
- 分辨率：3840*2748
- 打光方式：明场
- 单样品CT：0.85 s



(实物图)



(2D原图)



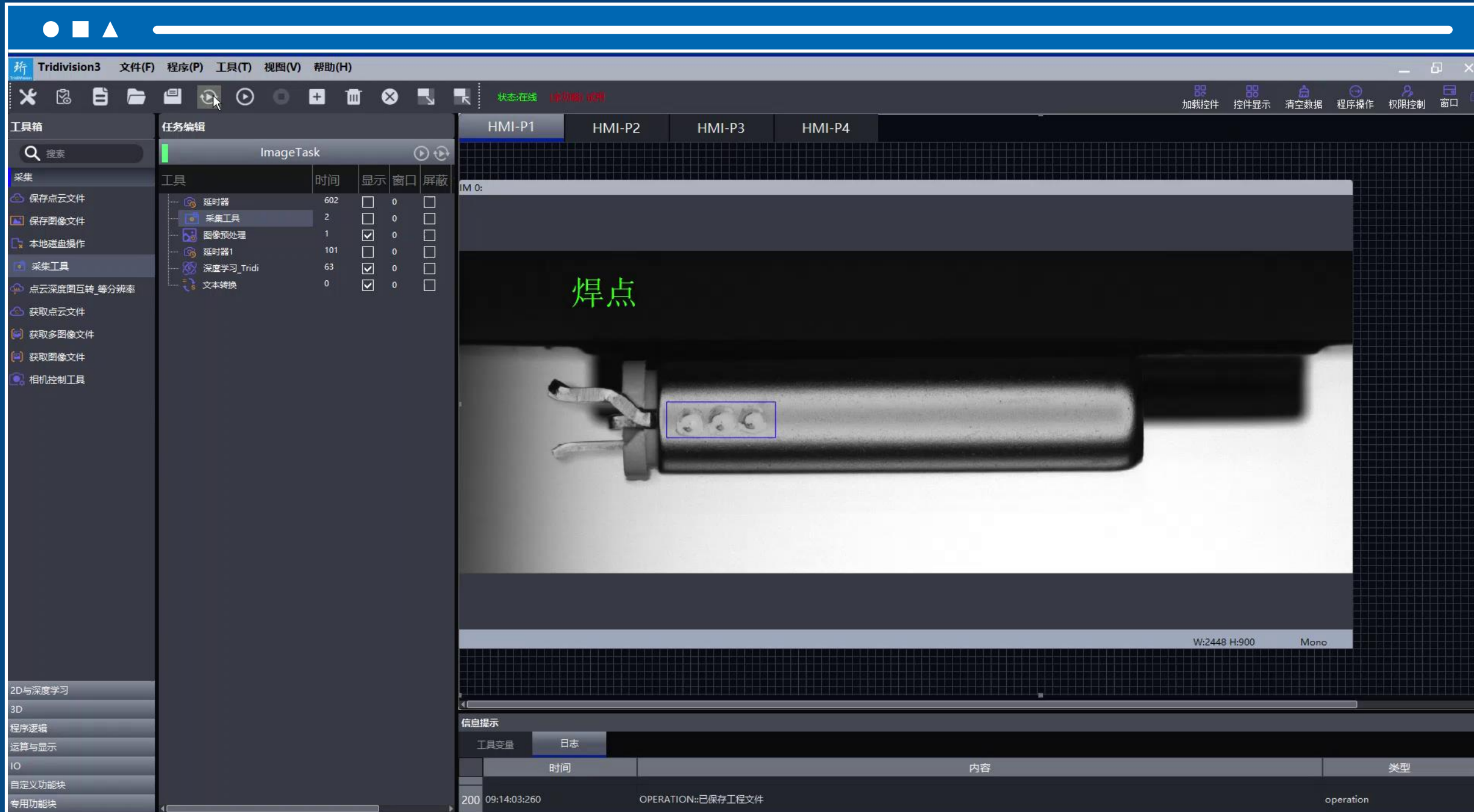
(灰度图)

目标检测---3C焊点位置检测

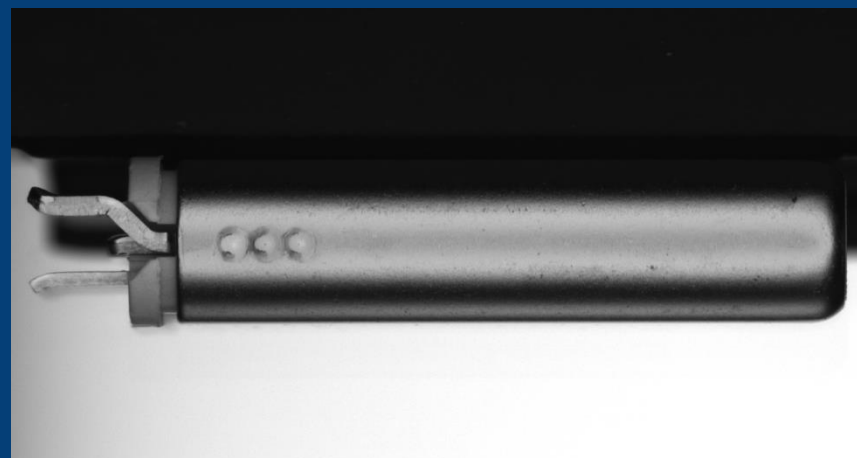
利用TridiVision软件集成深度学习算法与高精度2D视觉系统，实现了对Type-C接口的焊点位置检测，能够精准识别焊点与复杂表面纹理的差异，显著提升了生产线的质量控制效率与自动化水平。

2D工业相机

- 分辨率: 2448*900
- 打光 方式: 暗场
- 采图 方式: 飞拍
- 单样品CT: 0.2s



(实物图)



(亮度图)



(现场检测视频)

感谢您的观看

☎ 400-182-8892

✉ info@bigframe.com

🌐 www.bigframe.com

